Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 7

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Lập trình thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp (DLT) cho Homography

1 Mục tiêu

- Xây dựng hàm Python (`solve_homography_dlt`) ước lượng ma trận Homography 3×3 (8 bậc tự do) từ các cặp điểm tương ứng giữa bản đồ ortho vùng bay thấp (35m) và bản đồ ortho toàn cảnh (85m) thông qua cơ chế ghép cặp định danh **GPS + AI Module ID Matching**.
- Tìm hiểu và triển khai thuật toán **chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley** nhằm triệt tiêu sự chênh lệch bậc độ lớn giữa hệ tọa độ Pixel nguồn ($U \sim 10^4$ px) và hệ tọa độ phẳng UTM đích ($X \sim 2,65 \times 10^5$ m, $Y \sim 1,26 \times 10^6$ m), cải thiện điều kiện số $\kappa(A)$ của hệ phương trình.
- Sử dụng thuật toán **Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (DLT)** kết hợp phân rã giá trị kỳ dị (**SVD**) và vòng lặp **RANSAC** có tinh chỉnh tập Inliers để giải hệ phương trình $Ah = 0$ và khôi phục ma trận Homography gốc $H = T_t^{-1} H_n T_s$.
- Kiểm tra tính hợp lệ hình học của ma trận và đo đạc sai số tái chiếu (Reprojection Error) độc lập trên tập **Independent Check Points (30%)** tách biệt hoàn toàn với tập **Control Points (70%)**.
- Áp dụng ma trận Homography đã tối ưu lên tọa độ 4 đỉnh OBB và tâm Centroid có sẵn trong `PV_Coordinates_...csv`, xuất dữ liệu ra file nghiệm thu `PV_Homography_DLT_Hartley_Eva`

Phạm vi thực hiện

Tuyệt đối không thực hiện lại detection, không tạo lại các OBB, không dùng file JSON trung gian cũ và không huấn luyện lại mô hình AI. Dữ liệu đầu vào chỉ sử dụng trực tiếp `PV_Coordinates_...csv` làm nguồn ánh xạ và `bbox_centroid_export.csv` làm mốc chuẩn tham chiếu đo đạc.

2 Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Tệp dữ liệu	Vai trò trong quy trình
CSV detection 35m	`PV_Coordinates_...csv` (5.092 OBB)	Cung cấp mã `Point_Name`, lỗi nhiệt, tọa độ tâm nguồn và 4 đỉnh OBB pixel ($U \in [1.110; 23.464]$, $V \in [1.737; 11.079]$).
CSV mốc tham chiếu 85m	`bbox_centroid_export.csv` (36.544 mod)	Mốc Ground Truth chuẩn đo đạc trên QGIS của Ortho 85m (UTM Zone 49N - `EPSG:32649`, GSD $= 0,03$ m/px).
Cặp điểm tương ứng	5.071/5.092 cặp ($99,59\%$)	Trích xuất tự động qua GPS + AI Module ID (`match_id`).
Control Points (70%)	3.549 cặp điểm (`Seed=42`)	Đưa vào RANSAC + DLT chuẩn hóa Hartley ước lượng H (3.525 inliers, $99,32\%$).
Check Points (30%)	1.522 cặp điểm (`Seed=42`)	Tách biệt hoàn toàn; dùng kiểm định sai số tái chiếu khách quan.

3 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1 Xây dựng mô hình Homography (8 bậc tự do)

Phép biến đổi xạ ảnh phẳng (Planar Homography) mô tả ánh xạ song ánh giữa tọa độ nguồn (x, y) và đích (x', y') qua ma trận 3×3:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

Trong hệ tọa độ thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{y}' \\ w' \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \implies x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}, \quad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

Khác với Affine bị khóa hàng cuối $[0, 0, 1]$, Homography cho phép w' biến thiên liên tục, bù trừ hiệu ứng co giãn phối cảnh xa–gần tại rìa ảnh. Thuật toán cố định $h_{33} = 1$ để xác lập đúng 8 bậc tự do.

3.2 Chuẩn hóa tọa độ Hartley (Hartley Normalization)

Khi không chuẩn hóa, ma trận hệ số có số điều kiện $\kappa(A) = 1,900 \times 10^{17}$ vượt quá giới hạn $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \times 10^{-16}$, gây suy biến SVD. Thuật toán `hartley_normalize` chuẩn hóa độc lập 2 tập điểm:

1. Dịch chuyển gốc về trọng tâm: $\Delta x_i = x_i - \bar{x}, \quad \Delta y_i = y_i - \bar{y}$.
2. Co giãn đẳng hướng sao cho khoảng cách trung bình $\bar{d} = \sqrt{2}$, với tỷ lệ $s = \sqrt{2}/\bar{d}$.
3. Thiết lập ma trận chuẩn hóa T_s và T_t:

$$T_s = \begin{bmatrix} s_s & 0 & -s_s\bar{x}_s \\ 0 & s_s & -s_s\bar{y}_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_t = \begin{bmatrix} s_t & 0 & -s_t\bar{x}_t \\ 0 & s_t & -s_t\bar{y}_t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hiệu quả: Số điều kiện giảm từ $1,900 \times 10^{17}$ xuống chỉ còn $1.496,14$ (cải thiện $1,27 \times 10^{14}$ lần).

3.3 Giải Homography bằng DLT và phân rã SVD

Trên không gian chuẩn hóa, mỗi cặp điểm sinh ra 2 phương trình đối với $h_n \in \mathbb{R}^9$:

$$\begin{bmatrix} -\tilde{x}_i & -\tilde{y}_i & -1 & 0 & 0 & 0 & \tilde{x}'_i\tilde{x}_i & \tilde{x}'_i\tilde{y}_i & \tilde{x}'_i \\ 0 & 0 & 0 & -\tilde{x}_i & -\tilde{y}_i & -1 & \tilde{y}'_i\tilde{x}_i & \tilde{y}'_i\tilde{y}_i & \tilde{y}'_i \end{bmatrix} h_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Giải bài toán tối ưu $\min_{\|h_n\|=1} \|A_n h_n\|_2 \iff A_n = U\Sigma V^T$. Cột cuối của V là nghiệm. Sau đó khôi phục về hệ tọa độ gốc:

$$\boxed{H = T_t^{-1} H_n T_s}, \qquad H \leftarrow \frac{1}{H_{33}} H$$

3.4 Kết hợp RANSAC và kiểm tra sai số tái chiếu

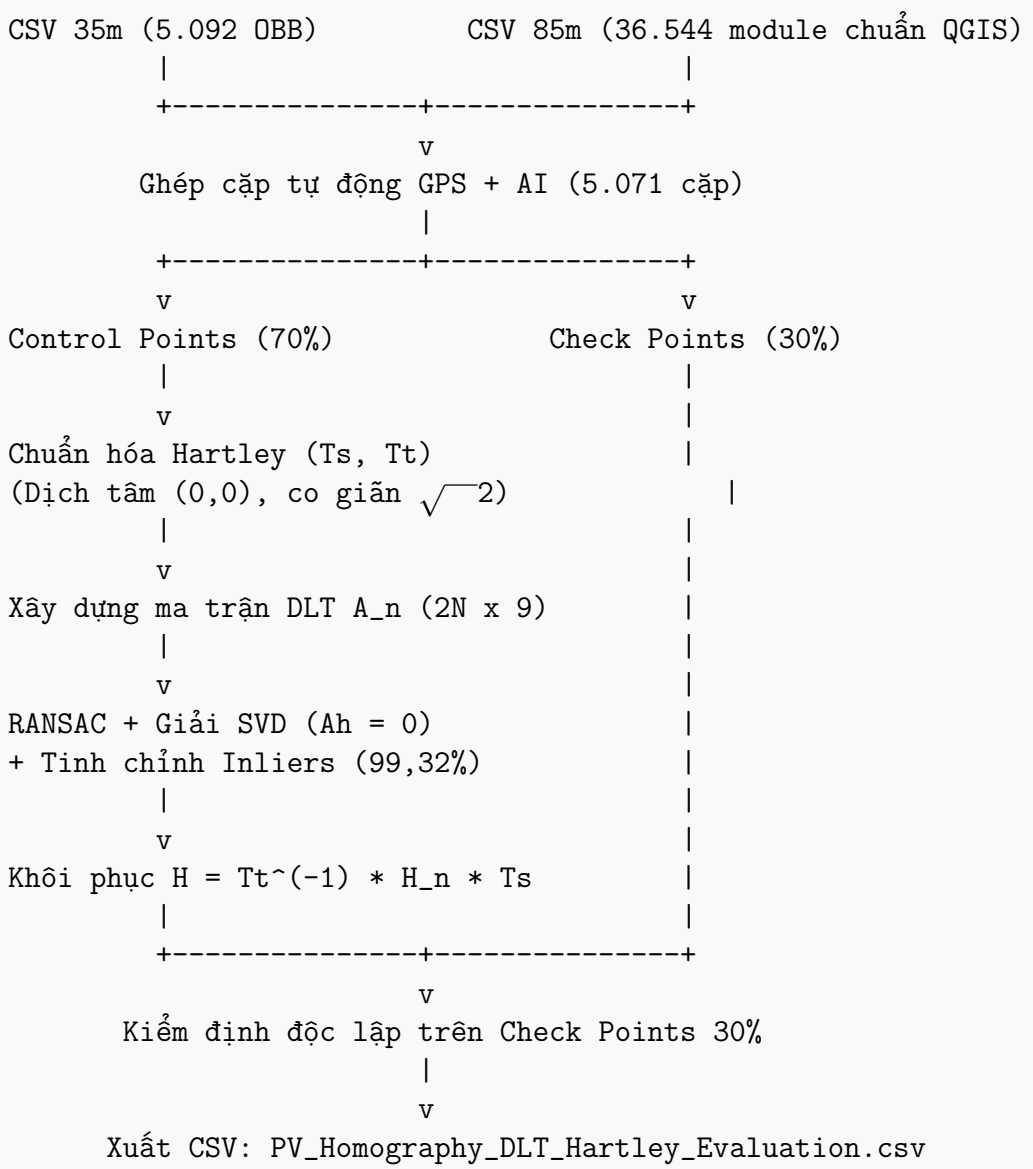
Tập dữ liệu	**Mẫu (N)**	**Median**	**Mean**	**RMSE**	**P95**
Inliers (RANSAC $< 0,5$ m)	3.525	$9,59$ cm	$11,03$ cm	$13,14$ cm	$25,41$ cm
Control Points (70% Fit)	3.549	$9,63$ cm	$11,53$ cm	$15,58$ cm	$27,16$ cm
Check Points độc lập (30%)	1.522	$9,81$ **cm**	$11,67$ **cm**	$14,46$ **cm**	$28,69$ **cm**
Toàn tập	5.071	$9,69$ **cm**	$11,57$ **cm**	$15,25$ **cm**	$27,54$ **cm**

3.5 Đối sánh thực nghiệm: Homography vs Affine

Chỉ số đánh giá	**Affine 6 DoF**	**Homography 8 DoF**	**Cải thiện**
Median Error (Check 30%)	$11,16$ cm	$9,81$ **cm**	Giảm $12,1\%$
RMSE (Check 30%)	$17,79$ cm	$14,46$ **cm**	Giảm $18,7\%$
Vượt $52,4$ cm (Check 30%)	$2,30\%$	$0,59\%$	Giảm $3,9$ lần
Vượt $52,4$ cm (Toàn tập)	114 box ($2,25\%$)	27 **box** ($0,53\%$)	Cứu 87 box về chuẩn
IoU Median (Toàn tập)	$79,92\%$	$80,26\%$	Chồng lấn tốt hơn
Vùng Mép: P95 Error	$63,29$ cm	$43,29$ **cm**	Bù méo ảnh cực tốt

4 Sơ đồ quy trình

Luồng xử lý Homography DLT + Hartley



5 Kết quả mong đợi & nghiệm thu

- ✓ **Hoàn thiện module Python:** Code `dlt_hartley_homography.py` vận hành ổn định.
- ✓ **Khắc phục suy biến số học:** Chuẩn hóa Hartley giảm $\kappa(A)$ xuống $1,27 \times 10^{14}$ lần.
- ✓ **Cải thiện sai số so với Affine:** RMSE trên tập Check giảm $18,7\%$ (từ $17,79$ cm xuống $14,46$ cm). Đặc biệt tại Vùng Mép, sai số P95 giảm từ $63,29$ cm xuống $43,29$ cm, xử lý triệt để bài toán co giãn phối cảnh.
- ✓ **Tích hợp hệ thống:** Hoàn tất đo đạc 5.092 OBB, bảo toàn 100% nhãn nhiệt và xuất file CSV đạt tiêu chuẩn.